من اعداد:
زروال أنس قصابي ياسين

التمرين الأول :

لتكن العبارة P المعرفة كما يلي : $P(x) = \left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^3 + \left(x-\sqrt{1+x^2}\right)^3 - 4\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\left(x-\sqrt{1+x^2}\right)$

1. بين أن P دالة كثير حدود بطلب تعيين درجته
2. a) تحقق أن العدد $-\frac{1}{2}$ حذرا لـ $P(x)$

b) بين أنه من اجل كل عدد حقيقي x فان : $P(x) = 2(2x+1) \times \psi(x)$ حيث $\psi(x)$ ثلاثي حدود من الدرجة الثانية بطلب تعيينه

c) حل في مجموعة الاعداد الحقيقية $\mathcal{R}$ المعادلة $|P(x)| = P(x)$

d) استنتج في المجال $[-n;n]$ حلول المعادلة: $4Sin^3(x) + 3Sin(x) + 2 = 0$

3. تعتبر الدالة العددية f المعرفة كما يلي : $f(x) = \sqrt{\frac{4x^3+3x+2}{\psi(x)-3}}$

عين D_f مجموعة تعريف الدالة f

التمرين الثاني :

تعتبر الدالة العددية f_m المعرفة كما يلي : $f_m(x) = \frac{x+2-\sqrt{mx^2+2mx+1}}{x+2}$

(C_m) تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{i},\vec{j})$

1. a) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي ، D_{f_m} مجموعة تعريف الدالة f_m

b) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي ، عدد نقط تقاطع المنحنى (C_m) مع حامل محور الفواصل

2. عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها المنحنى (C_m) يشمل النقطة $A(1\,;2)$

عمن : $m = 0$

1. a) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -2$ لدينا : $f_0(x) = 1 - \frac{1}{x+2}$

b) فكك الدالة f_0 الى مركب دالتين n و v بطلب تعيينها

c) استنتج اتجاه تغير الدالة f_0 على كل من المجالين $]-\infty,-2]$ و $[-2;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in D_{f_0}$ و من أجل $(-4-x) \in D_{f_0}$ فان : $f_0(-4-x) = 2 - f_0(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا؟
3. أشرح كيفية رسم المنحنى (C_{f_n}) ثم أنشئه ؟
4. تعتبر الدالة العددية g المعرفة على $R/\left\{-\frac{1}{2};0\right\}$ كما يلي : $g(x) = \frac{x+1}{2x+1}$

a) فكك الدالة g الى مركب دالتين إحداهما الدالة f_0

b) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

عمن : $m = 1$

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -2$ فان : $f_1(x) = \begin{cases} f_0(x) - 1 & si\ x \in [-1;+\infty[\\ f_0(x) + 1 & si\ x \in [-\infty;-2[\ \cup\ ]-2;-1] \end{cases}$
2. a) اشرح كيفية رسم المنحنى (C_{f_1}) ثم أنشئه ؟

b) ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة : $f_1(x) = m^2$